Stat Arb for Non Quant · เล่ม 1 — เชือกที่ผูกสองราคา

บท 12 — กฎก่อนกด: สามตอนจบที่ซ้อมไว้

กฎเดียวกันจบได้ +16, +2 หรือ −21 — ต้องชนะเกินกี่ไม้ใน 100 ไม้จึงคุ้ม และ +18 จากสองไม้แรกบอกอะไรได้บ้าง

🧭 **เส้นทางอ่าน**

🟢 **มือใหม่:** อ่านครบ ข้าม 🔎 ได้ · 🔵 **อ่าน nq มาแล้ว:** ข้าม 🔗 ที่ชี้กลับ nq ได้ · 🟠 **ทางด่วน:** ต่อจากบท 10 อ่านกล่อง 🟠 ก่อน

เรื่องที่ผ่านมา: A–B เป็นผู้สมัคร (บท 10) · **ใบ 12 เป็นใบแกน**

🟠 **ย่อบทที่ข้าม (2, 9, 11)**

- **ชุด** = A 1 กับ B 2 ทางตรงข้าม · **Hedge Ratio (อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยง)** h = 2 · กำไร = ชุด × การเปลี่ยนของ X
- **ค่าถือขา short** = Funding Rate (อัตราค่าธรรมเนียมการถือสถานะ · สัญญา Perpetual) ที่ขา short (สถานะขาย/ขายชอร์ต) ผ่าน perp (สัญญาล่วงหน้าแบบไม่มีวันหมดอายุ) รับเมื่ออัตราบวก จ่ายเมื่ออัตราลบ
- **Expected Value (มูลค่าคาดหวัง)** = ผลแต่ละแบบ × โอกาส แล้วบวกกัน
- **แถบผล** = ผลทีละไม้เป็นแท่ง เขียวได้ แดงเสีย
- **คนรีบ** = คนที่ต้องซื้อขายตอนนี้ ยอมจ่ายให้คนรอ

📓 **สมุดของมิน · เดือนที่ 5 · คืนวันอาทิตย์**

บัญชีกระดาษจบที่ **–2** เพราะ Spread ของคู่ให้ +10 แต่ต้นทุน 12 กินหมด กราฟที่ขยับจึงยังไม่ใช่เงิน จนกว่าจะรู้ว่าจะออกตรงไหน

ก่อนใส่ทุนคู่ **1,000** จริง เขาเขียน**การ์ดกติกา** 6 บรรทัดแปะข้างจอ เช่น เข้าเมื่อ X ถึง 2 และขาดทุนสุทธิไม่เกิน –15 แต่คืนนั้นเขายังไม่กด เขาวาดก่อนว่าหลังเข้า X อาจเดินได้สามทาง แล้วเขียนสี่บรรทัดตามเคย

1. คาดกำไรจากอะไร — X ที่ห่าง Mean (ค่าเฉลี่ย) 2 Standard Deviation (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) แล้วหดกลับ
2. ถืออะไรจริง — ขาย A 10 ซื้อ B 20
3. เงินในบัญชีเปลี่ยนอย่างไร — 10 × ระยะที่ X ลด หักต้นทุน 1
4. ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย — คนรีบ ถ้าเชือกมีจริง · ถ้าไม่ใช่...?

กฎที่เขียนก่อนกดหนึ่งใบ จบได้กี่แบบ — และต้องชนะบ่อยแค่ไหนจึงคุ้ม

การ์ด 6 บรรทัด

1. **เข้า:** X ≥ 2 → short X 10 ชุด · ฝั่งกลับด้าน X ≤ −2 → long (สถานะซื้อ/ถือซื้อ) X
2. **ออกตามสัญญาณ:** X ≤ 0.5 (ฝั่ง long: X ≥ −0.5)
3. **ออกเพราะเวลา:** ครบ 3 ช่วงหลังเข้า
4. **งบขาดทุนสุทธิ:** −15 รวมต้นทุน
5. **ต้นทุน:** เข้า 0.4 + ออก 0.6 = 1 ต่อไม้
6. **หลายเหตุพร้อมกัน:** ขาดทุน → สัญญาณ → เวลา · ออกเพราะงบแล้วหยุดเปิดไม้ใหม่ (บท 14 ตั้งชื่อ)

ตะกร้า X = A − 2B โดย B = 50 ทุกจุด A จึงเท่ากับ 100 + X ส่วนไม้บรรทัดมี Mean 0 และ Standard Deviation 1 X จึงอ่านเป็น Z-score (ค่ามาตรฐาน) ได้ตรง และ "ช่วง" คือการเปิดดู X วันละครั้ง

short X คือขาย A 10 ก่อนแล้วซื้อคืนทีหลัง (ผ่าน perp ของ A) คู่กับซื้อ B 20 ซึ่งใช้ทุนคู่ 1,000 หมด Margin (หลักประกัน) ขา A จึงต้องกันแยก (บท 16) X ลดเท่าไรก็ได้ 10 เท่า หักต้นทุน 1 แต่ตะกร้านี้ไม่ใช่ Market-neutral (เป็นกลางต่อตลาด) ฝั่ง short X เสียราว 20 เมื่อ BTC ขึ้น 4% บทนี้จึงถือว่า BTC นิ่ง

เส้นเหล่านี้เป็นค่าของเล่ม ไม่ใช่ค่าที่ดีที่สุด ก่อนเข้าให้ถามว่าผลที่คาดหักต้นทุนและส่วนเผื่อแล้วยังบวกไหม เช่น คาดได้ 6 ต้นทุน 3 เผื่อพลาด 1 เหลือ 2 จึงเปิด เส้นเข้าอยู่ที่ 2 เพราะกลับถึง 0.5 จะได้ 10 × 1.5 = 15 เทียบต้นทุน 1 เส้นออกอยู่ที่ 0.5 เพราะเก็บส่วนใหญ่แล้ว ส่วนงบ −15 ตรงกับ X ราว 3.5 ซึ่งไกลพอที่ถ้าถึง เชือกอาจขาดแล้ว

ซ้อมสามเส้นทางจากจุดเข้า 2.1

🛑 **ทายก่อนดูตาราง**

ถ้า X เดินจาก 2.1 ไป 2.8 แล้วกระโดดไป 4.1 ในช่วงถัดไป คุณคิดว่าปิดได้สุทธิเท่าไร

🔢 สมมติเพื่อสอน · คอลัมน์ขวาสุดรวมค่าถือที่ funding +0.01%

เส้นทาง	X ตามช่วง	เหตุออก	คิด	สุทธิ	หลังค่าถือ
1	2.1 → 1.7 → 0.4	ถึงเส้นออก	10 × (2.1 – 0.4) – 1	16	16.6
2	2.1 → 2.0 → 1.9 → 1.8	ครบ 3 ช่วง	10 × (2.1 – 1.8) – 1	2	2.9
3	2.1 → 2.8 → 4.1	เกินงบ	10 × (2.1 – 4.1) – 1	–21	–20.4

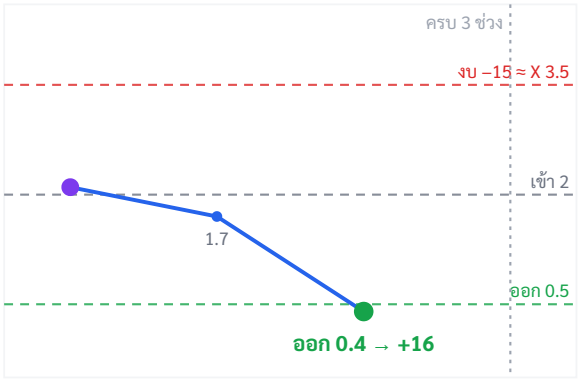
🔢 บัญชีรายขาทีละจุด · ขา A = short 10 · ขา B = long 20 ที่ 50 นิ่ง (ได้เสีย 0)

เส้นทาง · ช่วง	X	A	ขา A	สุทธิถ้าปิดตอนนั้น
1 · 1	1.7	101.7	4	3
1 · 2	0.4	100.4	17	16
3 · 1	2.8	102.8	–7	–8
3 · 2	4.1	104.1	–20	–21

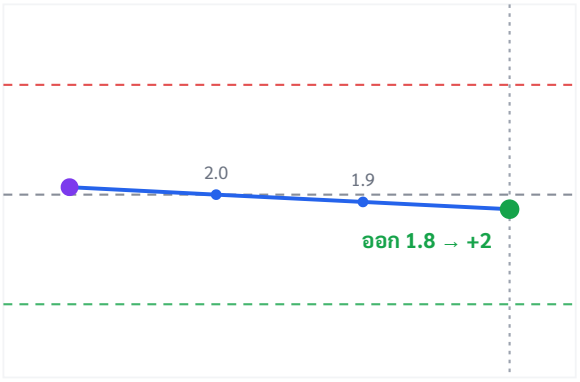
🚶 อ่านเป็นภาษาคน: ขาย A ไว้ 10 หน่วยที่ 102.1 A ลงเท่าไรได้ 10 เท่า ขึ้นเท่าไรเสีย 10 เท่า ที่นี่ B นิ่ง แต่ของจริงสองขาขยับพร้อมกัน บัญชีจึงเป็นผลรวมสองขา

การ์ดเดียว จุดเข้าเดียว 2.1 — สี่ตอนจบ

เส้นทาง 1 · ถึงเส้นออก



เส้นทาง 2 · ครบเวลา



เส้นทาง 3 · กระโดดข้ามงบ



เส้นทาง 4 · งบพร้อมเวลา



🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · แกนนอน = ช่วงหลังเข้า · เส้นประแดง = X ที่ขาดทุนถึงงบ · ตัวเลขสีคือกำไรสุทธิก่อนค่าถือ · ระหว่างจุดไม่มีราคาให้ซื้อขาย

เส้นไม่ใช่ราคาที่ได้: งบ –15 แต่ปิดได้ –21

เข้าได้ 2.1 ไม่ใช่ 2.0 เพราะตอนเปิดดู X ข้ามเส้นไปแล้ว ออกได้ 0.4 ไม่ใช่ 0.5 ก็เช่นกัน ส่วนเส้นทาง 3 ปิดได้ที่ 4.1 ไม่ใช่ 3.5 จึงเกินงบไป 6 เพราะระหว่าง 2.8 กับ 4.1 ไม่มีจุดให้ซื้อขาย งบจึงเป็นจุดที่การ์ดสั่งออก ไม่ใช่เพดานที่เงินหยุดลด ผล Backtest (การทดสอบย้อนหลัง) ที่ปิดที่ 3.5 ทั้งที่ข้อมูลกระโดด จึงกำลังหลอกเรา

ปิดตามกฎ แม้สุทธิติดลบ –17

เส้นที่สี่ 2.1 → 2.6 → 3.0 → 3.7 พอถึงช่วง 3 มีสองเหตุเกิดพร้อมกัน คือขาดทุน –17 ซึ่งเลยงบ และครบเวลา บรรทัดที่ 6 ให้นับขาดทุนก่อน เหตุออกจึงเป็น "งบ" แล้วหยุดเปิดไม้ใหม่ ถ้าไม่มีลำดับนี้ คนจะจดว่า "ครบเวลา" แล้วเปิดใหม่ทันทีเพราะ X ยังเกิน 2

ต้นทุนเข้าจ่ายไปแล้วไม่ว่าจะถือต่อหรือปิด คำถามจึงไม่ใช่ "รอให้กลับเท่าทุนไหม" แต่เป็น "จากตรงนี้ถือต่อคุ้มไหม" งบแคบจะตัดไม้ที่กำลังจะกลับทิ้งด้วย ส่วนงบกว้างจะเสียหนักเมื่อเชือกขาด การ์ดจึงเลือกจุดไว้ก่อนเห็นราคา

+16 กับ −21: ต้องชนะเกิน 57%

ถ้าทุกไม้จบแค่ +16 หรือ −21 แล้วใน 37 ไม้ชนะ 21 ไม้ได้ 336 แพ้ 16 ไม้เสีย 336 ก็เท่าทุนพอดี 21 จาก 37 คือราว 57% เรียกว่า **Break-even Win Rate (อัตราชนะที่ต้องได้)**

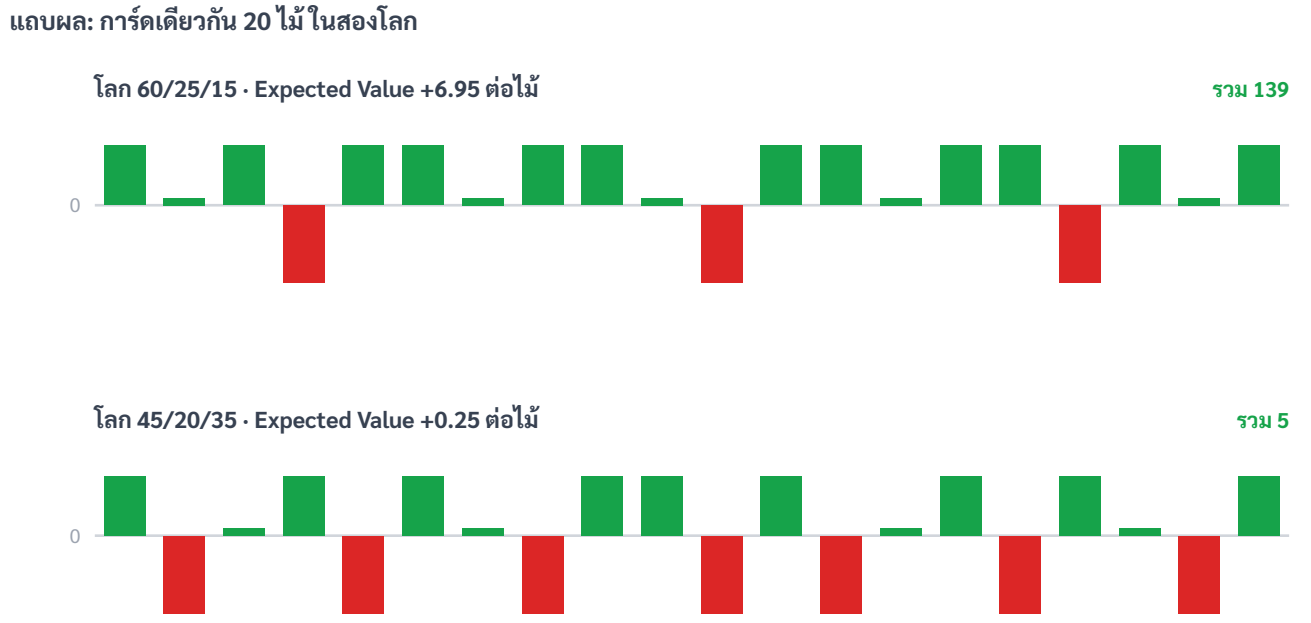
🚶 อ่านเป็นภาษาคน: ไม้เสียหนักกว่าไม้ได้ จึงต้องชนะเกินครึ่งแค่เพื่อเสมอตัว

```
อัตราชนะที่ต้องได้ = เสียต่อไม้แพ้ ÷ (ได้ต่อไม้ชนะ + เสียต่อไม้แพ้) = 21 ÷ (16 + 21) ≈ 57%
```

กลับกัน ชนะ 65% แต่ไม้ชนะได้ 1 ไม้แพ้เสีย 3 และต้นทุน 0.1 Expected Value ก็ยังเป็น −0.5 ต่อครั้ง เพราะต้องชนะถึง 77.5% (บท 18)

กฎเดียว สองโลก: +6.95 หรือ +0.25 ต่อไม้

แล้วโลกส่งแต่ละตอนจบมาบ่อยแค่ไหน 🔢 สมมติ 100 ไม้ ถ้า 60 ไม้ถึงเส้นออกได้ 960 อีก 25 ไม้ครบเวลาได้ 50 และ 15 ไม้ชนงบ −315 รวมเป็น 695 หรือเฉลี่ย 6.95 ต่อไม้ ซึ่งคือ Expected Value แต่ถ้าเชือกขาดบ่อยขึ้นเป็น 45/20/35 จะได้ 720 + 40 − 735 = 25 เหลือ 0.25 ต่อไม้ ด้วยการ์ดใบเดิม



🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · เขียว = +16 หรือ +2 · แดง = −21 · ลำดับไม้ตรึงเพื่อสอน ไม่ใช่ผลสุ่ม

🚶 อ่านเป็นภาษาคน: การ์ดไม่ได้สร้างกำไร แค่ตัดสินว่าแต่ละไม้จบแบบไหน สัดส่วนตอนจบมาจากอะไรนั้น บท 13 จะดูต่อ

ตัวเลขชุดนี้ยังไม่รวม**ค่าถือขา short** หนึ่งช่วงมี funding 3 รอบ (รอบละ 8 ชั่วโมงในตัวอย่างนี้) ที่อัตรา +0.01% ขา A ที่ขายไว้รับรอบละ 0.1 เส้นทาง 1 ถือ 2 ช่วงจึงเป็น +16.6 แต่ถ้าอัตราลบเท่ากัน ขา A จะจ่ายแทน ไม้ +16 เหลือ 15.4 และไม้ +2 เหลือ 1.1 การ์ดจึงตัดสินจากผลก่อนค่าถือ แล้วลงค่าถือแยกบรรทัด

> **👥 คนอีกฝั่ง: คนรีบ หรือคนรู้**
> ถ้าเชือกมีจริง ผู้จ่ายคือคนรีบที่ต้องซื้อขายตอนนี้ ระยะจึงถ่างแล้วหด แต่อีกฝ่ายที่หน้าตาเหมือนกันคือ**คนรู้** ซึ่งรู้ว่าเชือกขาดแล้ว (เหรียญจะถูกถอด ถูกเจาะ หรือปลดล็อกโทเคนก้อนใหญ่) คนรู้ไม่ได้จ่ายเรา แต่เอาเงินเราไป สัญญาณคือระยะที่กระโดดแบบเส้นทาง 3 ซึ่งงบกันได้บางส่วน แต่ราคาที่ปิดได้ยังเลยงบ และในเวลาจริงเราแยกสองฝ่ายนี้ไม่ออก (สมมติฐาน)

งบ –15 กับกฎ 1% ของมิน

🛑 หยุดคิดก่อนพลิก

กฎของมินคือเสียไม่เกิน 1% ของทุนรวม 50,000 บาทต่อไม้ หรือ 14.29 ดอลลาร์ งบ –15 ผ่านไหม ถ้าเจอเส้นทาง 3 จะเสียกี่ % และถ้าเป็นคุณ จะแก้การ์ดตรงไหน

งบ –15 คือ 1.05% ของทุนรวม 1,428.57 ดอลลาร์ (ไม่ใช่ทุนคู่) จึงเกินกฎไปนิด ส่วนเส้นทาง 3 เสีย 1.47% ทางผิดที่ยั่วใจคือขยับงบเป็น –14 ซึ่งไม่ช่วยตอนกระโดด ทางที่ตรงกฎคือลดขนาด การกระโดดแบบเส้นทาง 3 เสียชุดละ 2.1 จึงถือได้ 6 ชุด เสีย 12.6 หรือ 0.88% มินจดไว้ แต่ยังถือ 10 ชุดเพราะ "เกินแค่ 0.05%" ตรงนี้เขาผิด

ไม้จริง: +16 · +2 · แล้วค้างที่ 2.8

กลางเดือน ไม้ 1 เดินเหมือนเส้นทาง 1 ได้ +16 (คู่) ไม้ 2 เหมือนเส้นทาง 2 ได้ +2 บัญชีคู่จึงเป็น +18 ก่อนค่าถือ (หลังค่าถือ +19.5) ส่วนไม้ 3 เข้าที่ 2.1 ช่วงถัดมา X ไปอยู่ 2.8 ถ้าปิดตอนนั้นได้ –8 ตรงกับจุดที่สองของเส้นทาง 3 ที่เขาวาดเอง แต่การ์ดยังไม่สั่งออก เขาจึงถือต่อ

บรรทัดที่ 1–3 ได้คำตอบเป็นตัวเลขแล้ว แต่บรรทัดที่ 4 ยัง "?" เพราะไม่รู้ว่าไม้ 3 ถ่างเพราะคนรีบหรือคนรู้ บท 13 จะถามว่ากลับทันไหม แล้วบท 14 จะเฉลย

🔢 สองไม้คือหนึ่งเส้นทาง (n = 1)

โอกาสที่สองไม้แรกไม่ชนงบเลยคือ 85% × 85% = 72.25% ในโลก 60/25/15 และ 65% × 65% = 42.25% ในโลก 45/20/35 ผล +18 จึงแยกสองโลกไม่ออก ต้องใช้ไม้อีกมาก

🧠 มุมที่มองต่าง

คนทั่วไปเห็น: +16 กับ +2 แปลว่าการ์ดใช้ได้

คนที่ถือสองขาเห็น: กำไรขึ้นกับสัดส่วนตอนจบ ซึ่งสองไม้ยังบอกไม่ได้

⚠️ ค่าเริ่มต้นของมินในบทนี้

เข้า X ≥ 2 · ออก X ≤ 0.5 · ถือไม่เกิน 3 ช่วง · งบ –15 · 10 ชุด — ค่าของเล่ม ไม่ใช่คำแนะนำ

🧭 นิสัยคิด: หกคำถามก่อนเขียนการ์ด

กรอบนี้เติมช่อง ① และ ⑥ ของบัตร

1. ความสัมพันธ์อะไร เชือกขั้นไหน
2. ค่าที่ plot วัดอะไร หน่วยอะไร
3. รู้ค่านี้เมื่อไร กดได้เมื่อไร
4. เห็นค่านี้แล้วคาดอะไร ภายในกี่ช่วง (ตรวจกับข้อมูลที่ไม่ได้ใช้เลือก)
5. ซื้อขายอะไรจริง ขาละเท่าไร ออกเมื่อไร
6. ผลแบบไหนทำให้เลิกเชื่อ

🧬 ธรรมชาติของกลยุทธ์: กฎเดียว ผลขึ้นกับโลก

บทนี้เติมบัตรใบ 3 หกช่อง: ④ ได้ +16 บ่อย แต่เสีย −21 นาน ๆ ครั้งและหนัก ⑤ งบยังเกินกฎ 1% ⑥ ไม้ชนงบต้องไม่บ่อย ส่วน ⑦ รอบท 13–14

ช่อง	บัตรใบ 3 — คู่ A–B เชือกสถิติ (กำลังเติม)
① กำไรจากอะไร · บทนี้: Prediction (การคาดการณ์ราคา) · Mean Reversion (การกลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ย) ของคู่ — ไม้ที่กลับถึงเส้นออก (คู่)	**16**
② ใครจ่าย · บทนี้: คนรีบ (สมมติฐาน) · สัญญาณคนรู้ = X กระโดดเลยเส้นงบที่ X	**3.5**
③ ถืออะไรจริง · เติมแล้ว (บท 8): hedge (การป้องกันความเสี่ยง) มูลค่าเท่ากันยังเสีย −20 เมื่อ BTC −4%	−20
③ ถืออะไรจริง · เติมแล้ว (บท 11): คู่มูลค่าเท่ากัน (A 10 · short B 20) ยังมี beta exposure (ความเสี่ยงสุทธิต่อตลาด) +500 — ไม่ Market-neutral	
③ ถืออะไรจริง · บทนี้: short X = ขาย A 10 ซื้อ B 20 · สองขารวมมูลค่า	**2,021**
④ รูปร่าง · เติมแล้ว (บท 11): Round Trip (การเปิดแล้วปิดหนึ่งครั้ง · ไปกลับ) กำไรจากราคา % ของ Gross Exposure (มูลค่าสองขารวมกัน) (ต้นทุนในกระดาษ 0.6%)	0.5
④ รูปร่าง · บทนี้: +16 / +2 / −21 → ต้องชนะเกิน %	**57**
⑤ ทุน / กันชน · เติมแล้ว (บท 11): Gross Exposure กี่เท่าของทุนคู่	2
⑤ ทุน / กันชน · บทนี้: งบ −15 คือ % ของทุนรวม	**1.05**
⑥ ต้องเป็นจริง · เติมแล้ว (บท 9): Correlation (สหสัมพันธ์) สูงอย่างเดียวไม่พอ: คู่ไม่มีเชือกอยู่ในกรอบ %	59.7
⑥ เลิกเชื่อ · เติมแล้ว (บท 10): ในกรอบ ≥ 85% ยังปล่อยคู่ปลอม 30.5%	
⑥ ต้องเป็นจริง · บทนี้: ไม้ชนงบไม่บ่อย · โลก 45/20/35 เหลือต่อไม้	**0.25**
⑦ ตายอย่างไร · เติมแล้ว (บท 8): Beta (ค่าเบต้า · ความไวต่อตลาด) เปลี่ยน 1.5 → 1.7: −10 เมื่อ BTC −5%	−10
⑧ อุบัติเหตุหน้างาน	เติมในบท 14

🧮📒 **บัญชีมินท้ายบท 12** (ภาค 1 เป็นตัวเลขสาธิต 1 BTC · ภาค 2 เป็นขนาดจริง)

บรรทัด	สาธิต / ขนาดจริง	ของมิน
เงินบน exchange	125,000	1,250
กำไรที่รับรู้ภาค 1	2,563.14	25.63
ทุนคู่ A–B (ขนาดจริง · โอนแล้ว · ซื้อ B 20)	1,000	1,000
ไม้ 1 (คู่) · ออกตามสัญญาณ	16	16
ไม้ 2 (คู่) · ครบเวลา	2	2
บัญชีคู่ก่อนค่าถือ (ไม้ 1 + 2)	18	18
ค่าถือขา short (บวกเมื่อรับ ลบเมื่อจ่าย) · ไม้ 1 + 2 ถือ 15 รอบ funding +0.01% ขา A รับ	1.5	1.5
บัญชีคู่หลังค่าถือ	19.5	19.5
ไม้ที่เปิด	1	1
ไม้ 3 ถ้าปิดตอนนี้ (X 2.8 · ก่อนค่าถือ)	–8	–8
นอกบัญชีคู่: บัญชีกระดาษบท 11	*–2*	*–2*
นอกกลยุทธ์: hedge บท 8 (ขนาดจริง)	*–20*	*–20*

🛠 ใบ 12 · การ์ดกติกา 6 บรรทัด + ข้อกำหนดกลยุทธ์คู่ (ใบแกน)

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: กฎที่ตัดสินหลังเห็นราคาจะเอนตามความหวัง การ์ดที่เขียนก่อนกดทำให้ตรวจย้อนได้ว่าไม้ไหนออกตามกฎ และคนอื่นทำซ้ำได้

🔢 คอลัมน์กลางมาจากตัวเลขในบท · คอลัมน์ขวากรอกเอง

ช่อง	การ์ดของมิน (A–B)	คู่ของฉัน
1 เข้า (X ≥)	2	
2 ออกตามสัญญาณ (X ≤)	0.5	
3 ออกเพราะเวลา (ช่วง)	3	
4 งบขาดทุนสุทธิ	−15	
5 ต้นทุนเข้า / ออก	0.4 / 0.6	
6 ลำดับเมื่อหลายเหตุพร้อมกัน	ขาดทุน → สัญญาณ → เวลา · ออกเพราะงบแล้วหยุดเปิดไม้ใหม่	
ซ้อม: ถึงเส้นออก / ครบเวลา / กระโดดเลยงบ	16 / 2 / −21	
อัตราชนะที่ต้องได้ (%)	57	
ไม้แย่สุดที่ซ้อม เป็น % ของทุนรวม	1.47	
ค่าที่ plot ① ความสัมพันธ์ · เชือก	สองเหรียญกลุ่มเดียวกัน · ยางยืด	
② วัดอะไร	X = A − 2B ดอลลาร์ต่อชุด · ไม้บรรทัดจาก Formation Period (ช่วงเลือก)	
③ รู้เมื่อไร · กดได้เมื่อไร	ตอนเปิดดูแต่ละช่วง · กดได้ที่ราคาถัดไป	
④ คาดอะไร ภายในกี่ช่วง	X ≥ 2 หดถึง 0.5 ภายใน 3 ช่วง	
⑤ ซื้อขายอะไรจริง	ขาย A 10 ผ่าน perp + ซื้อ B 20	
⑥ อะไรหักล้าง	ชนะไม่ถึง 57% · เหรียญถูกถอดหรือถูกเจาะ	
ใครจ่าย	คนรีบ ถ้าเชือกมีจริง · ถ้าเป็นคนรู้ เราคือคนจ่าย	
ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	ต้นทุน · ค่าถือขา short (funding รอบละกี่ชั่วโมง หรือค่ายืม)	

🔁 **ถ้าเปลี่ยนตลาด**

- **ค่าธรรมเนียมสูงกว่า:** สามตอนจบเลื่อนลงทั้งชุด อัตราชนะที่ต้องได้สูงขึ้น (✍️ ข้อ 3)
- **คู่หุ้น:** ขา short มีค่ายืมแทน funding · ตลาดปิดข้ามคืนทำให้กระโดดข้ามงบบ่อยกว่า

✅ **เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ**

1. ทุกบรรทัดเป็นตัวเลขหรือเหตุการณ์ที่ตรวจได้ ไม่มี "ดูก่อน"
2. ซ้อมครบสามตอนจบ และคิดอัตราชนะที่ต้องได้แล้ว
3. ไม้แย่สุดที่ซ้อมไม่เกินกฎต่อไม้ของตัวเอง หรือจดชัดว่าเกินเท่าไร

📱 เปิดหน้า perp ของเหรียญที่จะ short จด funding ล่าสุดพร้อมเครื่องหมายและรอบละกี่ชั่วโมง ค่าธรรมเนียม Maker Order (คำสั่งตั้งรอ) / Taker Order (คำสั่งซื้อขายทันที) แล้วคิดต้นทุนเข้า + ออกต่อไม้ · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: ใช้ต้นทุน 1 ต่อไม้ของมิน และลงค่าถือว่า "ยังไม่รู้"

✍️ **ลองทำเอง**

1. (คำนวณ) การ์ดเดิม 10 ชุด ต้นทุน 1 คุณเข้า short X ที่ 2.4 ถ้า X กลับถึง 0.3 ได้สุทธิเท่าไร ถ้ากระโดดไป 4.6 เสียเท่าไร และถ้ามีแค่สองตอนจบนี้ ต้องชนะกี่ %

   ▶ แนวคำตอบ

2. (ตัดสินใจ) คุณลดเหลือ short X 6 ชุด (ต้นทุน 0.6) เพื่อนว่า "6 ชุดผ่านกฎ 1% แล้ว" ถ้าข่าวทำให้ X กระโดดจาก 2.1 ไป 5.1 เสียเท่าไร เกิน 14.29 ไหม ควรถือกี่ชุด

   ▶ แนวคำตอบ

3. (ถ่ายโอน) ย้ายการ์ดไปที่ต้นทุนเข้า + ออกเป็น 3 ต่อไม้ สามตอนจบเป็นเท่าไร ต้องชนะกี่ % และ Expected Value ที่ 60/25/15 เหลือเท่าไร

   ▶ แนวคำตอบ

🎯 **3 อย่างที่ต้องจำ**

1. เขียนการ์ดกติกาก่อนกด แล้วซ้อมทุกตอนจบ: +16 · +2 · −21
2. เส้นไม่ใช่ราคาที่ได้: งบ −15 สั่งออก แต่ปิดได้อาจถึง −21
3. ถ้าจบแค่ +16 หรือ −21 ต้องชนะเกิน 57% · การ์ดเดียวได้ +6.95 หรือ +0.25 ต่อไม้ตามโลก

สรุป

การ์ด 6 บรรทัดจบได้ +16 · +2 · −21 สองไม้จริงได้ +18 ส่วนไม้ 3 ค้างที่ 2.8 และงบ −15 ยังเกินกฎ 1% ของมิน

ไม้ 3 ค้างที่ 2.8 การ์ดยังไม่สั่งออก แต่มินนอนไม่หลับ: ถ้าเชือกยังอยู่ ทุกช่วงระยะห่างเหลือกี่ % และจะกลับทันก่อนครบ 3 ช่วงไหม

🔗 **อยากลึกกว่านี้**

- 🟢 อัตราชนะกับขนาดได้เสีย → nq-part2.html · คิดจุดคุ้มทุนด้วยมือ → nq-tool-breakeven.html
- 🟢 เขียนกฎก่อนเทรดและเพดานต่อไม้ของมิน → nq-part7.html · nq-runbook.html
- 🔵 หัวข้อ "จาก spread สู่สัญญาณเทรด" → math-part9.html · หมายเหตุ: ไฟล์นั้นเรียก h ของเล่มนี้ว่า β ส่วน β ของเล่มนี้คือ beta เทียบ BTC · เส้นเข้าออกในไฟล์นั้นเป็นค่าเริ่มต้นของอีกเล่ม

▶ 🔎 **ลงลึก: สมการผลที่คาดก่อนกด และอัตราชนะที่ต้องได้**

📖 **ศัพท์ใหม่ในตอนนี้**

3 คำที่ต้องจำก่อน

- **การ์ดกติกา** = กฎเข้า–ถือ–ออก 6 บรรทัดที่เขียนก่อนกด ชั้น ข
- **Break-even Win Rate (อัตราชนะที่ต้องได้)** = สัดส่วนไม้ชนะที่ทำให้เสมอตัว = เสีย ÷ (ได้ + เสีย) ชั้น ข
- **คนรู้** = อีกฝั่งที่รู้ว่าเชือกขาดแล้ว ไม่จ่ายเราแต่เอาเงินเราไป ชั้น ข

ที่เหลือ

- **ออกตามสัญญาณ / ออกเพราะเวลา** = X ถึงเส้นออก / ถือครบจำนวนช่วงที่ตั้ง ชั้น ข
- **งบขาดทุนสุทธิ** = ขาดทุนรวมต้นทุนที่ยอมได้ต่อไม้ ชั้น ข
- **ลำดับเหตุออก** = ขาดทุน → สัญญาณ → เวลา ชั้น ข
- **สัดส่วนตอนจบ** = โลกส่งไม้แต่ละแบบมากี่ % ชั้น ข
- **Strategy Specification (ข้อกำหนดกลยุทธ์)** = ใบที่ทำให้คนอื่นสร้างไม้เดียวกันได้ ชั้น ค